3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Melyik megállapítás <u>*nem igaz*</u> a cinkre, illetve az alapállapotú cinkatomra?

A) Átmenetifém.
B) Legkülső héján 2 vegyértékelektron van.
C) Nehézfém.
D) 2 párosítatlan elektronja van.
E) Három telített héja van.

2. Melyik az a sor, amelyben a felsorolt molekulák központi atomjának egyaránt négy a kovalens vegyértéke?

A) CH_3Cl, HCHO, SO_2
B) CO_2, SO_2, H_2SO_4
C) CCl_4, SO_3, NH_3
D) H_2SO_4, H_3PO_4, CH_4
E) HCHO, SO_3, $CHCl_3$

3. Egy só telített oldatához még több sót keverve…

A) túltelített oldat keletkezik.
B) heterogén rendszer keletkezik.
C) emulzió keletkezik.
D) egyfázisú rendszer keletkezik.
E) ha a só endoterm oldáshőjű, a rendszer hőmérséklete csökkenni fog.

4. A halogének csoportjában a periódusos rendszerben lefelé haladva…

A) csökken az atomok mérete.
B) nő az elektronegativitás értéke.
C) csökken az elemek standardpotenciálja.
D) nő a vegyértékelektronok száma.
E) csökken az elemek olvadáspontja.

5. A kén-dioxidra és szén-dioxidra egyaránt igaz, hogy…

A) molekulája 2 db π–kötést tartalmaz.
B) molekulája lineáris.
C) jellegzetes szaga van.
D) molekulája 4 db nemkötő elektronpárt tartalmaz.
E) savas esőt okoz.

6. Melyik sor tartalmazza a vegyületeket növekvő forráspontjuk sorrendjében?

A) ecetsav, izopropil-alkohol, aceton, etil-metil-éter
B) ecetsav, izopropil-alkohol, etil-metil-éter, aceton
C) etil-metil-éter, aceton, ecetsav, izopropil-alkohol
D) aceton, etil-metil-éter, izopropil-alkohol, ecetsav
E) etil-metil-éter, aceton, izopropil-alkohol, ecetsav

7. Az acetamidra vonatkozó állítások közül az egyik *hibás*. Melyik az?

A) Az N-metilformamid konstitúciós izomere.
B) Molekulájában két elektronpár delokalizálódik.
C) Halmazában hidrogénkötést alakul ki.
D) Folyadék halmazállapotú (25 °C-on, légköri nyomáson).
E) Vízben jól oldódik.

8. A β-D-glükóz és a β-D-fruktóz…

A) molekulái tükörképi párok.
B) egyaránt aldohexóz.
C) nyílt láncú molekulája pontosan négy darab hidroxilcsoportot tartalmaz.
D) gyűrűs molekulája oxocsoportot is tartalmaz.
E) vizes oldata pozitív Fehling-próbát ad.

8 pont	

4. Kísérletelemző feladat

A hidrogén-klorid, a nátrium-hidroxid és vizes oldataik vizsgálata

A) Jellemezze a felsorolt fémeket aszerint, hogy melyik oldattal reagálnak (*tegyen a megfelelő cellába X-et*), majd adja meg a 2.) pontban kért reakció egyenletét!

1.

vegyjele	**Ag**	**Ca**	**Cu**	**Fe**	**Zn**
Sósavval reakcióba lép					
NaOH-oldattal reakcióba lép					

2. Írja fel annak a reakciónak az egyenletét, ahol színes oldat keletkezik!

B) Két kémcső közül az egyikben sósav, a másikban NaOH-oldat van. Mindkettőhöz $AgNO_3$-oldatot öntünk.

3. Mit tapasztalunk?
A sósav esetén: